



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
DPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
TEORIA DE GRAFOS E COMPUTABILIDADE – PROF. SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES
2022/2 (PROVA 1)

Aluno: _____

Total da Prova: ____ / 100 %

QUESTÃO 1

(10 %)

Considerando um grafo não-direcionado simples $G = (V, E)$ com 11 vértices e 6 componentes, responda e justifique as seguintes questões:

- a) (3 %) É possível que esse grafo possua 05 arestas?
- b) (3 %) É possível que a soma de graus de todos os vértices seja igual a 12?
- c) (4 %) É possível que a soma de graus de todos os vértices seja maior que 100?

QUESTÃO 2

(30 %)

Seja um grafo G com o seguinte conjunto de vértices $\{A, B, C, D, E, F\}$ e representado pela seguinte matriz de adjacência

	A	B	C	D	E	F
A	0	1	0	1	0	0
B	0	0	0	0	0	0
C	1	0	0	0	0	0
D	0	0	1	0	0	1
E	0	1	0	1	0	0
F	0	0	1	0	0	0

Responda e justifique as seguintes questões:

- a) (4 %) Qual o fecho transitivo direto do vértice A?
- b) (6 %) Qual o fecho transitivo inverso do conjunto de vértices $\{B, F\}$?
- c) (10 %) Como seria um algoritmo para identificar uma base em um grafo? Sua solução funciona para quais tipos de grafos?
- d) (10 %) Como seria um algoritmo para identificar uma ant-base em um grafo? Sua solução funciona para quais tipos de grafos?



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
DPTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
TEORIA DE GRAFOS E COMPUTABILIDADE – PROF. SILVIO JAMIL F. GUIMARÃES
2022/2 (PROVA 1)

QUESTÃO 3

(20 %)

Seja um grafo G com o seguinte conjunto de vértices $\{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M\}$ e representado pela seguinte lista de adjacência de sucessores

	lista de sucessores
A	B – F
B	–
C	A – D
D	C – F
E	C – D
F	E
G	A – E – J
H	G – I
I	H – J
J	K – L
K	M
L	E – M
M	J

- a) (6 %) Qual seria a ordem de visita dos vértices na busca em profundidade, iniciando no vértice A, considerando a ordem alfabética para a prioridade na visita dos vizinhos?
- b) (14 %) O grafo é acíclico? Justifique sua resposta mostrando um algoritmo para detectar ciclos.

QUESTÃO 4

(20 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples não-direcionado. O complemento de um grafo G , denotado por $\overline{G} = (V', E')$, é definido por $V' = V$ e $E' = \{\{u, v\} \mid \{u, v\} \notin E\}$. Um grafo é dito *auto-complementar* se é isomorfo ao seu complemento.

- a) (6 %) Dê um exemplo de um grafo *auto-complementar* com mais de 3 vértices.
- b) (14 %) Mostre o que o número de arestas de um grafo *auto-complementar* é divisível por 4.

QUESTÃO 5

(20 %)

Seja $G = (V, E)$ um grafo simples não-direcionado.

- a) (6 %) Mostre todos os subgrafos de um grafo completo com 3 vértices.
- b) (14 %) Quantos subgrafos existem em um grafo completo com n vértices em que $n = |V|$?